

Nama : Devia Dian Indriyanti

NIM : 109082500150

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"

type set [2022] int
func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var x int
    *n = 0

    for {
        fmt.Scan(&x)
        if exist(*T, *n, x) {
            break
        }
        (*T)[*n] = x
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n1, n2 int, T3 *set, n3 *int) {
    *n3 = 0
    for i := 0; i < n1; i++ {
        if exist(T2, n2, T1[i]) {
            (*T3)[*n3] = T1[i]
        }
    }
}
```

```

        *n3++
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i], " ")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 10-Asesment 2\Soal 1\n01.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 10-Asesment 2\Soal 1\n01.go"
11 11
11 11
11
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan array untuk menyimpan data himpunan, lalu memanfaatkan fungsi exist untuk memastikan tidak ada data duplikat dan juga untuk membantu proses pencarian irisan. Proses input akan berhenti jika ditemukan angka yang sama, sehingga ukuran array tetap valid sesuai aturan himpunan.

Selanjutnya, pencarian irisan dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dari himpunan pertama ke himpunan kedua. Jika ditemukan nilai yang sama, maka nilai tersebut dimasukkan ke himpunan ketiga sebagai hasil irisan, lalu ditampilkan ke layar.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const nmax = 51

type mahasiswa struct {
    nim    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrMahasiswa [nmax]mahasiswa

func inputData(A *arrMahasiswa, n *int) {
    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(n)

    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&A[i].nim, &A[i].nama, &A[i].nilai)
    }
}

func cariNilaiPertama(A arrMahasiswa, n int, nim string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if A[i].nim == nim {
            return A[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(A arrMahasiswa, n int, nim string) int {
    max := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if A[i].nim == nim {
            if A[i].nilai > max {
```

```

        max = A[i].nilai
    }
}
}
return max
}

func main() {
    var A arrMahasiswa
    var n int
    var nimCari string

    inputData(&A, &n)

    fmt.Println("Masukkan NIM yang ingin dicari: ")
    fmt.Scan(&nimCari)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(A, n, nimCari)
    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(A, n, nimCari)

    fmt.Println("NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai
    terbesarnya :", nimCari)
    fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", nimCari, "adalah", nilaiPertama)
    fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", nimCari, "adalah",
    nilaiTerbesar)
}

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 10-Asesment 2\Soa
l 2\no2.go"
Masukkan jumlah data:
10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 :119 Roro 100
Masukkan NIM yang ingin dicari: 113
NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan struct untuk menyimpan data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, dan nilai. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam array agar bisa menyimpan banyak mahasiswa sekaligus, termasuk yang memiliki NIM sama.

Untuk pencarian, program melakukan looping pada array. Fungsi cariNilaiPertama akan langsung mengambil nilai pertama saat NIM ditemukan. Sedangkan cariNilaiTerbesar akan membandingkan semua nilai dengan NIM yang sama untuk mendapatkan nilai paling besar. Jadi walaupun datanya dobel, program tetap bisa ambil informasi yang dibutuhkan dengan benar.

3. Source Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type Provinsi struct {
    nama      string
    populasi  int
    pertumbuhan float64
}

const NMAX int = 10

type TabelProvinsi [NMAX]Provinsi

func main() {
    var daftar TabelProvinsi
    var cariNama string

    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
Pertumbuhan Provinsi ===")

    for i := 0; i < NMAX; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&daftar[i].nama, &daftar[i].populasi,
&daftar[i].pertumbuhan)
    }

    fmt.Scan(&cariNama)

    tercepat := cariPertumbuhanTercepat(daftar)
```

```

    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
    tercepat)

    idx := cariIndexProvinsi(daftar, cariNama)
    if idx != -1 {
        fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", daftar[idx].nama)
    }

    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi
    Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    tampilkanPrediksi(daftar)
}

func cariPertumbuhanTercepat(T TabelProvinsi) string {
    maxIdx := 0
    for i := 1; i < NMAX; i++ {
        if T[i].pertumbuhan > T[maxIdx].pertumbuhan {
            maxIdx = i
        }
    }
    return T[maxIdx].nama
}

func cariIndexProvinsi(T TabelProvinsi, nama string) int {
    for i := 0; i < NMAX; i++ {
        if T[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func tampilkanPrediksi(T TabelProvinsi) {
    for i := 0; i < NMAX; i++ {
        if T[i].pertumbuhan > 0.02 {
            prediksi := float64(T[i].populasi) * (1 + T[i].pertumbuhan)
            fmt.Printf("%s %.0f\n", T[i].nama, prediksi)
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Week 10-Asesment 2\Soal 3\n03.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014

jawa_timur 395000 0.026

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : jawa_timur

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menyimpan data provinsi dalam bentuk struct yang berisi nama, populasi, dan pertumbuhan. Data dimasukkan ke dalam array menggunakan perulangan. Kemudian program mencari provinsi dengan pertumbuhan terbesar menggunakan perbandingan nilai pada setiap elemen array.

Selanjutnya, program mencari index provinsi berdasarkan nama yang diinput. Jika ditemukan dan memiliki pertumbuhan di atas 2%, maka dilakukan perhitungan prediksi jumlah penduduk selama 5 tahun ke depan menggunakan perhitungan pertumbuhan setiap tahun.